APIs: Tu puerta de entrada a los datos

Aprende a conectar, obtener y visualizar datos del mundo real — sin complicaciones.

Made with GAMMA

¿Qué es una API?

Imagina un **camarero** en un restaurante. Tú pides algo, él va a la cocina y te trae la respuesta. La API hace exactamente eso: es el **intermediario** entre tú y los datos.

🍽️ Tú eres el cliente

Haces una petición

🤵 La API es el camarero

Lleva tu petición

👨‍🍳 El servidor es la cocina

Prepara y devuelve los datos

Made with GAMMA

¿Qué es una API REST?

REST = un lenguaje común para hablar con servidores

Usamos **URLs** para pedir datos concretos, como si fueran direcciones de internet.

Ejemplos de endpoints

Un **endpoint** es la dirección exacta donde viven los datos:

> `GET /pokemon` → Lista todos los Pokémon

> `GET /pokemon/pikachu` → Info de Pikachu

> `POST /pokemon` → Añade un Pokémon nuevo

GET

Obtener datos

POST

Enviar datos

Made with GAMMA

¿Cómo funciona una API?

La respuesta llega en formato **JSON**: un texto estructurado que Python entiende perfectamente. Por ejemplo: `{"nombre": "pikachu", "peso": 60, "altura": 4}`

Made with GAMMA

Nuestro proyecto práctico: PokéAPI

Vamos a usar una **API real y gratuita** — la PokéAPI — que contiene información detallada de más de 1.000 Pokémon.

Datos reales

Nombre, peso, altura, experiencia base

Sin registro

Acceso directo con una URL

En tiempo real

Datos actualizados al momento

Made with GAMMA

Consumir la API con Python

Tres herramientas, un objetivo

1 **requests**

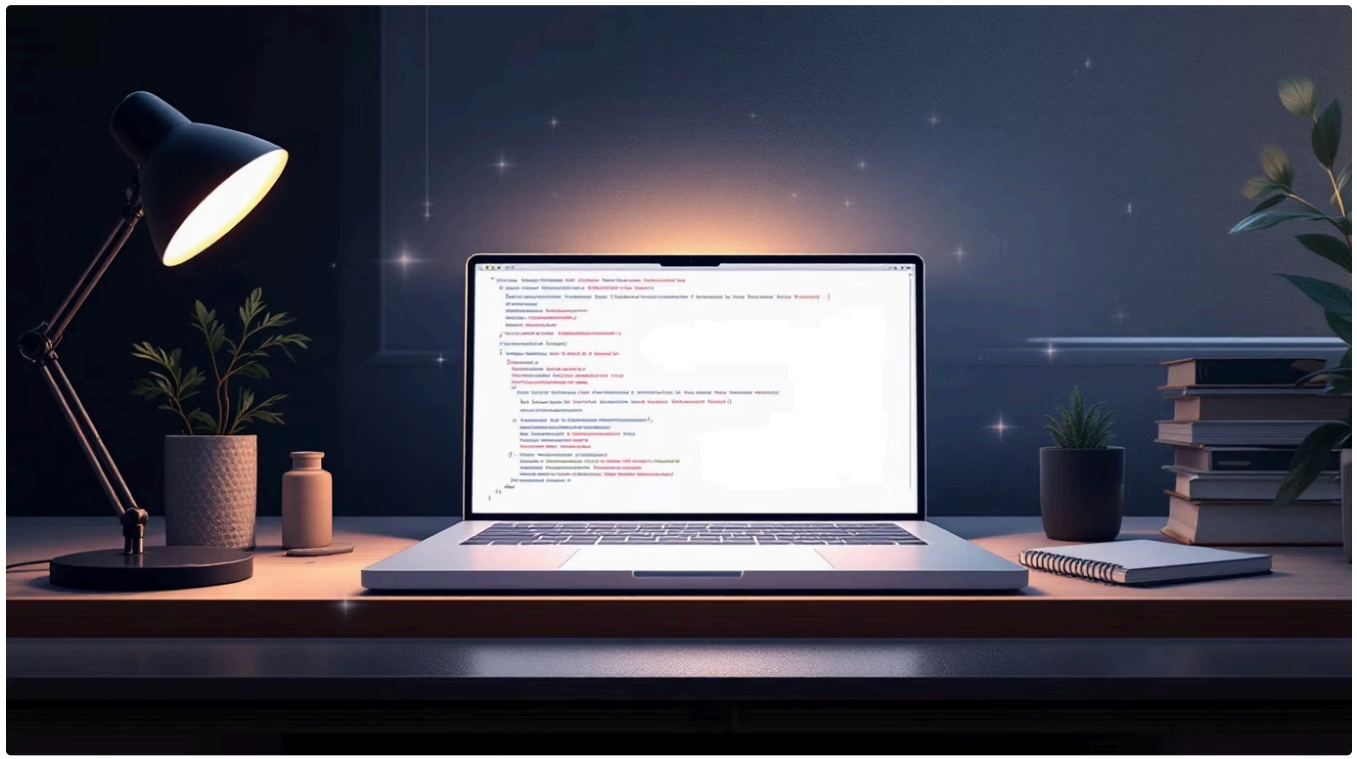
Hace la petición a la API y recibe el JSON

2 **JSON → dict**

Python convierte la respuesta en un diccionario manejable

3 **pandas**

Transforma los datos en una tabla limpia y analizable



Made with GAMMA

Transformar los datos

De la respuesta JSON, seleccionamos solo lo que nos interesa y lo convertimos en un **DataFrame** de pandas.

JSON crudo

Cientos de campos que no necesitamos

Selección

nombre · peso · altura · experiencia

DataFrame

Tabla limpia, lista para analizar

Made with GAMMA

Creamos nuestra propia API con FastAPI

Ahora **tú eres el servidor**. Creamos endpoints propios para que otras apps puedan consumir tus datos.

`GET /pokemon`

Devuelve la lista completa de Pokémon procesados

`GET /pokemon/total`

Devuelve cuántos Pokémon hay en nuestra base de datos

Made with GAMMA

Visualización con Streamlit

Streamlit = tu dashboard en minutos

Con pocas líneas de Python, Streamlit convierte tus datos en una **aplicación web interactiva**.

📊 Métricas

KPIs en grande

📋 Tablas

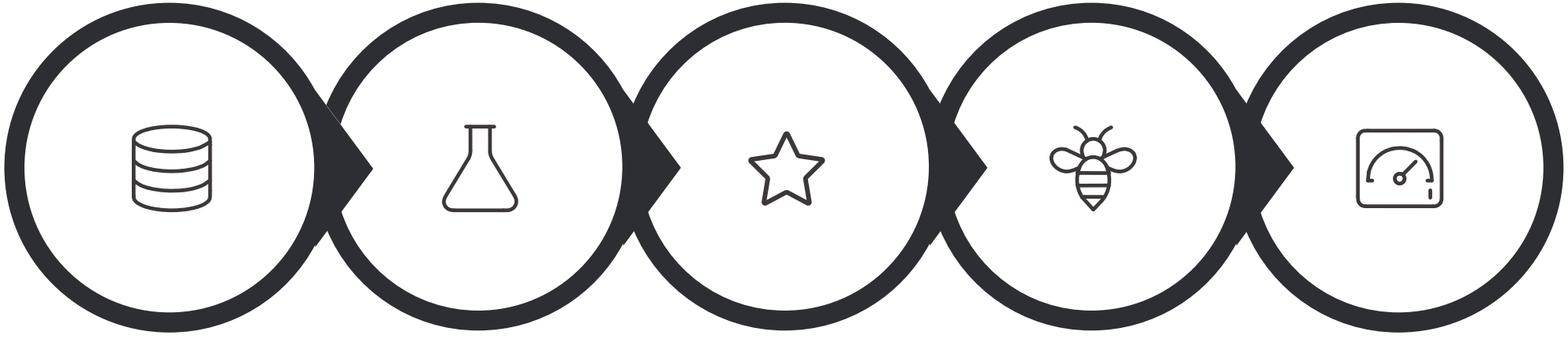
DataFrames navegables

📈 Gráficos

Barras, líneas, histogramas

Made with GAMMA

Arquitectura completa del proyecto



PokéAPI **requests** **pandas** **FastAPI** **Streamlit**

Lo que has construido: Un sistema que obtiene datos de una API externa, los transforma y los muestra en una aplicación visual. ¡Eso es ingeniería de datos real! 🚀

Made with GAMMA